

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ

о лабораторной работе №6

По дисциплине: «Линейные системы автоматического
управления»

Тема: «Критерий Найквиста и системы с запаздыванием»

Студент:
Охрименко Е. Д.
Поток: 1.1.3
Вариант: 17

Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Годограф Найквиста	2
1.1	Объект 1	3
1.1.1	Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем	3
1.1.2	Переходные характеристики	3
1.1.3	Годограф Найквиста (АФЧХ)	3
1.1.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ	3
1.2	Объект 2	4
1.2.1	Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем	4
1.2.2	Переходные характеристики	4
1.2.3	Годограф Найквиста (АФЧХ)	4
1.2.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ	4
1.3	Объект 3	5
1.3.1	Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем	5
1.3.2	Переходные характеристики	5
1.3.3	Годограф Найквиста (АФЧХ)	5
1.3.4	ЛАЧХ и ЛФЧХ	5
2	Коэффициент усиления	6
2.1	Объект 1	7
2.1.1	Математическая модель	7
2.1.2	Годографы Найквиста	7
2.1.3	3	7
2.1.4	4	7
2.1.5	5	7
2.1.6	Переходные характеристики	7
2.2	Объект 2	8
2.2.1	Математическая модель	8
2.2.2	Годографы Найквиста	8
2.2.3	3	8
2.2.4	4	8
2.2.5	5	8
2.2.6	Переходные характеристики	8
3	Запаздывание	9
3.1	Объект 1	10
3.1.1	Математическая модель	10
3.1.2	Годографы Найквиста	10
3.1.3	3	10
3.1.4	4	10
3.1.5	Переходные характеристики	10
3.2	Объект 2	11
3.2.1	Математическая модель	11
3.2.2	Годографы Найквиста	11
3.2.3	3	11
3.2.4	4	11
3.2.5	Переходные характеристики	11
4	Вывод	12

1 Годограф Найквиста

В соответствии с моим вариантом придумаю три объекта пятого порядка 5 полюсов передаточных функций которых вещественные, а 0 – комплексно-сопряженные.

- Передаточная функция 1 имеет 3 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 2 неустойчивых полюсов у замкнутой:

$$W_1(s) =$$

- Передаточная функция 2 имеет 0 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 2 неустойчивых полюсов у замкнутой:

$$W_2(s) =$$

- Передаточная функция 3 имеет 3 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 0 неустойчивых полюсов у замкнутой:

$$W_3(s) =$$

Требуется:

- Построить карты нулей и полюсов разомкнутой и замкнутой систем на комплексной плоскости.
 - Выполнить моделирование и получить переходные характеристики разомкнутой и замкнутой систем.
 - Построить годограф Найквиста (АФЧХ), определить число его обходов вокруг точки $(-1; 0)$ и сравнить результаты по критерию Найквиста.
 - Построить ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы, определить число переходов ЛФЧХ через критические отрезки при положительной ЛАЧХ и проанализировать устойчивость по логарифмическому критерию Найквиста.
-

1.1 Объект 1

1.1.1 Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем

1.1.2 Переходные характеристики

1.1.3 Годограф Найквиста (АФЧХ)

1.1.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ

1.2 Объект 2

1.2.1 Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем

1.2.2 Переходные характеристики

1.2.3 Годограф Найквиста (АФЧХ)

1.2.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ

1.3 Объект 3

1.3.1 Нули и полюса разомкнутой и замкнутой систем

1.3.2 Переходные характеристики

1.3.3 Годограф Найквиста (АФЧХ)

1.3.4 ЛАЧХ и ЛФЧХ

2 Коэффициент усиления

В соответствии с вариантом возьму значение $i = 3$ и соответствующие ПФ:

$$W_1(s) = \frac{s - 4}{s^2 + 8s + 2}$$

$$W_2(s) = \frac{10s^2 + 9s - 1}{10s^3 - 12s^2 - s + 4}$$

Добавлю к каждой функции коэффициент усиления:

$$k > 0$$

Требуется:

- Построить годограф Найквиста ($k = 1$).
 - Оценить влияние k_i на кривую годографа ($i \geq 3$).
 -
 - Определить значение запаса устойчивости по амплитуде.
 - Выполнить моделирование и привести переходные характеристики замкнутой системы.
-

2.1 Объект 1

2.1.1 Математическая модель

2.1.2 Годографы Найквиста

2.1.3 3

2.1.4 4

2.1.5 5

2.1.6 Переходные характеристики

2.2 Объект 2

2.2.1 Математическая модель

2.2.2 Годографы Найквиста

2.2.3 3

2.2.4 4

2.2.5 5

2.2.6 Переходные характеристики

3 Запаздывание

В соответствии с вариантом возьму значение $j = 5$ и соответствующие ПФ:

$$W_3(s) = \frac{9s + 2}{s^2 + 6s + 1}$$

$$W_4(s) = \frac{8s^2 + 4s + 2.4}{102s^2 - 5s + 11}$$

Добавлю к каждой функции звено чистого запаздывания:

$$e^{-\tau s}$$

Требуется:

- Построить годограф Найквиста ($\tau = 0, \tau = 0.5$).
- Оценить влияние τ_i на кривую годографа ($i \geq 3$).
- Найти границы значений τ относительно которых замкнутая система устойчива.
- Определить значение запаса устойчивости по фазе.
- Выполнить моделирование и привести переходные характеристики замкнутой системы.

3.1 Объект 1

3.1.1 Математическая модель

3.1.2 Годографы Найквиста

3.1.3 3

3.1.4 4

3.1.5 Переходные характеристики

3.2 Объект 2

3.2.1 Математическая модель

3.2.2 Годографы Найквиста

3.2.3 3

3.2.4 4

3.2.5 Переходные характеристики

4 Вывод

Материалы работы: github.com